

N1

$$L_{AB} = 0.6 \text{ Гн}$$

ночел. воздвиг. $\rightarrow$

$$M_m = 100 \text{ Нм}$$

$$R_A = 2 \text{ Ом}$$

$$R_B = 3 \text{ Ом}$$

$$U = 200 \text{ В}$$

ω - ?

$$I_A = I_B = I$$

т.к. установ. режим, то

$$\frac{dI}{dt} = 0 \quad \text{и} \quad \frac{d\omega}{dt} = 0$$

$\uparrow$

L не влияет

$\uparrow$

$$M_m = M_{load}$$

$$\Phi = L_{AB} I, \quad M = \Phi I \sim I^2, \quad M = L_{AB} I^2$$

$$\text{усл. режим} \rightarrow M = M_{load} \Rightarrow I = \sqrt{\frac{M_m}{L_{AB}}}$$

$$U = E_A + IR_A + IR_B = E_A + IR_{\Sigma} \Rightarrow E_A = U - IR_{\Sigma}$$

$$E_A = \Phi \omega, \Rightarrow E_A = L_{AB} I \omega \Rightarrow \omega = \frac{E_A}{L_{AB} I}$$

$$\omega = \frac{E_A}{L_{AB} I} = \frac{U - IR_{\Sigma}}{L_{AB} \sqrt{\frac{M_m}{L_{AB}}}} = \frac{U - IR_{\Sigma}}{\sqrt{M_m L_{AB}}} \Rightarrow \omega = \frac{200 - U - \sqrt{\frac{M_m}{L_{AB}}} R_{\Sigma}}{\sqrt{M_m L_{AB}}}$$

$$\omega = \frac{200 - \sqrt{\frac{100}{0.6}} \cdot 5}{\sqrt{100 \cdot 0.6}} = \underline{\underline{17.49 \text{ рад/с}}}$$

N2

незкл. воздвиг.

$$P = 5 \text{ кВт}$$

$$U_{an} = 140 \text{ В}$$

$$n_n = 1800 \text{ rpm}$$

$$\eta = 0.91$$

$$R_a = 0.25 \text{ Ом}$$

I_{an} - ?

$$P_{out} = \eta P_{in} \rightarrow P_{in} = \frac{P_{out}}{\eta}$$

P_{in} - мощность электр. сети

$$P_{in} = U_n I_{an} \Rightarrow I_{an} = \frac{P_{out}}{\eta U_n}$$

$$I_{an} = \frac{5000}{0.91 \cdot 140} \text{ А} \approx \underline{\underline{39.25 \text{ А}}}$$

номинальный ток электр.

P_{out} - мощность на валу = $M_n \omega_n$

$$M_n = \frac{P_2}{\omega_n} = \frac{5000}{1800 \cdot \frac{2\pi}{60}} \text{ Нм} \approx \underline{\underline{26.54 \text{ Нм}}}$$

номинальный момент

ЭДС в номинальном режиме:

$$U = E + I_a R_a \rightarrow E_n = U_n - I_{an} R_a = 130,19 \text{ В}$$

Теперь U на 10%: $U_1 = 0,9 U_n = 117,17 \text{ В}$

M не меняется, ток тоже не меняется $I_a = 39,25 \text{ А}$

Новая ЭДС: $E_1 = U_1 - I_a R_a = 116,19 \text{ В}$

т.к. $E \sim \omega$, то $\frac{\omega_1}{\omega_n} = \frac{E_1}{E_n} \rightarrow \omega_1 = 168,2 \frac{\text{рад}}{\text{с}} = \underline{\underline{1606 \text{ rpm}}}$

Теперь поток Φ на 10% $\Phi_2 = 0,9 \Phi_n$

ток не меняется I_{an} , тогда $I_{an} R_a$ такое же

U_a тоже $\rightarrow E_2$ тоже, $E = k \Phi \omega$

тогда $\frac{\omega_2}{\omega_n} = \frac{\Phi_n}{\Phi_2} = \frac{1}{0,9} \rightarrow \omega_2 = 209,4 \frac{\text{рад}}{\text{с}} = \underline{\underline{2000 \text{ rpm}}}$

$M \sim \Phi I_a$, $M_2 = 0,9 M_n \rightarrow \underline{\underline{M_2 \approx 23,9 \text{ Нм}}}$

№3

$k_E = 1,11 \frac{\text{В}}{\text{А}}$ $k_E = L_{af} I_f$, $I_f = 0,93 \text{ А} \rightarrow L_{af} = 1,19 \text{ Гн}$

$V_{Bn} = I_{Bn} R_B = 0,93 \cdot 276 \text{ В} = 256,28 \text{ В}$

1) $V_A = 0\%$ $V_B = 100\%$ $I_a = \frac{M}{k} = 9 \text{ А}$, $E_a = U_a - I_a R_a < 0 \rightarrow$ нет срабатывания. $M = -10$ (не работает) $\omega = 0$

2) $V_A = 10\%$ $V_B = 100\%$ $I_a = \frac{M}{k} = 9 \text{ А}$, $E_a = U - I_a R_a = 18,94 \text{ В}$
 $\omega = E_a / k = 17 \frac{\text{рад}}{\text{с}}$ $M = 10 \text{ Нм}$

3) $V_A = 250\%$ $V_B = 100\%$ $I_a = 9 \text{ А}$ $E_a = U - I_a R_a = 186,94 \text{ В}$
 $\omega = E_a / k = 168,41 \frac{\text{рад}}{\text{с}}$ $M = 10$

4) $V_A = 100\%$ $V_B = 100\%$ $I_a = 9 \text{ А}$ $E_a = 396,94 \text{ В}$
 $\omega = E_a / k = 357,6 \frac{\text{рад}}{\text{с}}$ $M = 10$

5) $V_A = 100\%$ $V_B = 70\%$ $k_{B70} = 0,7 k = 0,777$ $I_a = \frac{M}{k_{B70}} = 12,87 \text{ А}$
 $\omega = 498 \frac{\text{рад}}{\text{с}}$ $M = 10$

6) $V_A = 100\%$ $V_B = 50\%$ $k_{B50} = 0,5 k = 0,555$ $I_a = 18 \text{ А}$
 $\omega = 673 \frac{\text{рад}}{\text{с}}$

$17 \frac{\text{рад}}{\text{с}} \rightarrow 168 \frac{\text{рад}}{\text{с}} \rightarrow 357 \frac{\text{рад}}{\text{с}} \rightarrow 498 \frac{\text{рад}}{\text{с}} \rightarrow 673 \frac{\text{рад}}{\text{с}}$

№4 R_a, L_a, J, k
 $k_E = k_T = k$

передаточная функция: $\frac{w(s)}{U_a(s)} = \frac{k}{L_a J s^2 + R_a J s + k^2}$

$$s^2 + \frac{1}{T_a} s + \frac{1}{T_m T_a} = 0 \rightarrow s^2 + \frac{R_a}{L_a} s + \frac{k^2}{L_a J} = 0$$

подставляем:

$$s^2 + 0,1647s + 38,82 = 0$$

$$s_{1,2} = -0,082 \pm j 6,23$$

$s_{1,2}$ слева от J -оси $\rightarrow$ устойчивая система
 $s_{1,2}$ имеют J -часть $\rightarrow$ колебания, затухание слабое

коэф-т затухания ζ

$$s^2 + 2\zeta\omega_0 s + \omega_0^2 = 0 \Rightarrow \zeta \approx 0,013, \text{ слабое затухание.}$$

Теперь ↑ инерция в 6 р: $J_{\text{new}} = 6J$

$$s^2 + 0,1647s + 6,47 = 0$$

$$s_{1,2} = -0,082 \pm j 2,54$$

Вещ. часть та же, мнимая ↓ $\rightarrow$ колебания стали медленнее